Le PGCD

Calculer un PGCD, rendre une fraction irréductible

3e — Mathématiques · Séance 2 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais trouver le plus grand diviseur commun de deux entiers par la liste des diviseurs et par la décomposition en facteurs premiers, et je sais rendre une fraction irréductible.

L'ESSENTIEL — deux façons de trouver le PGCD

Le **PGCD** de deux entiers est le *plus grand* de leurs diviseurs communs.

1. Par la liste des diviseurs — pour de petits nombres.

Diviseurs de 24 : $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24$
Diviseurs de 36 : $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$
Communs : $1, 2, 3, 4, 6, 12$ $\rightarrow$ $\text{PGCD}(24\,;36) = 12$

2. Par la décomposition en facteurs premiers

$24 = 2^3 \times 3$ $\qquad$ $36 = 2^2 \times 3^2$

On garde les facteurs communs avec le **plus petit exposant** : $\text{PGCD} = 2^2 \times 3 = 12$.

Nombre	**Décomposition**
252	$2^2 \times 3^2 \times 7$
198	$2 \times 3^2 \times 11$
PGCD	$2 \times 3^2 = 18$

Pour décomposer, on divise par 2, puis 3, 5, 7… tant que c'est possible, en utilisant les **critères de divisibilité**.

Deux nombres sont **premiers entre eux** lorsque leur PGCD vaut 1.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le PGCD n'est pas le produit de *tous* les facteurs : on ne garde que les facteurs **communs**, avec le **plus petit** exposant.

$24 = 2^3 \times 3$ et $36 = 2^2 \times 3^2$: le PGCD est $2^2 \times 3 = 12$, pas $2^3 \times 3^2 = 72$ (qui ne divise même pas 24).

MÉTHODE — rendre une fraction irréductible

1. Calculer le PGCD du numérateur et du dénominateur

2. Diviser les deux par ce PGCD

3. Vérifier

Le nouveau numérateur et le nouveau dénominateur doivent être premiers entre eux.

Exemple. *Rendre* $\dfrac{252}{198}$ *irréductible.*
D'après le tableau ci-dessus, $\text{PGCD}(252\,;198) = 18$.
$252 \div 18 = 14$ *et* $198 \div 18 = 11$.
$\dfrac{252}{198} = \dfrac{14}{11}$.
$14 = 2 \times 7$ *et* 11 *est premier : ils sont bien premiers entre eux.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule le PGCD par la liste des diviseurs. niveau 1

a) $\text{PGCD}(18\,;24)$

b) PGCD(20 ; 30)

c) PGCD(15 ; 28)

2. Calcule le PGCD par décomposition. NIVEAU 2

a) PGCD(84 ; 126)

b) PGCD(150 ; 225)

3. Décompose en produit de facteurs premiers. NIVEAU 2

a) 315

b) 462

c) 1 001 (essaie 7, puis 11)

4. Ces nombres sont-ils premiers entre eux ? NIVEAU 2

a) 14 et 25

b) 36 et 48

c) 17 et 51

EXERCICES — je réfléchis

5. Rends irréductible. NIVEAU 2

a) $\dfrac{144}{180}$

b) $\dfrac{462}{315}$

c) $\dfrac{1\,001}{1\,309}$

6. Un fleuriste dispose de 132 roses et 110 tulipes. Il veut composer des bouquets identiques en utilisant toutes les fleurs. NIVEAU 3

a) Quel est le nombre maximal de bouquets ?

b) Combien de roses et de tulipes par bouquet ?

c) Pourquoi le PGCD est-il la bonne notion ici ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Le PGCD de deux nombres est toujours plus petit que chacun d'eux.

b) Si a divise b, alors PGCD$(a\,;b) = a$.

c) Deux nombres pairs ne sont jamais premiers entre eux.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un carrelage rectangulaire de 204 cm sur 156 cm doit être recouvert de dalles carrées identiques, sans découpe.

— Quelle est la plus grande taille de dalle possible ?

— Combien de dalles faudra-t-il ?

— Si les dalles mesuraient 6 cm de côté, le pavage serait-il possible ?